

지 질 주 상 도

지구명 : 동김녕지구

공 변 : F-23

위 치	북군 구좌읍 동김녕리 1005-4			착정기형	TBM	착정공법	암추회수식 청수공법		작업기간	87.8.5~87.9.10	
표 고	46.33m	자연수위	43m	안정수위	62m	수량	1,200m³/D	조사개발자	지질 이견명	운전자	기능 김기남
착정구경 및 심 도	350mm	m 계 72m	정 호 자재 및 파 이 프	지 상 m 계 52m	지 하 m	스트레나	20m	스트레나 개 공 율	%	자재재질	P.V.C
87년도 원예지하수개발사업						비 고					

심도 (m)	두께 (m)	주 상 도		지층	구조및조직	심도 (m)	두께 (m)	주 상 도			지층	구조및조직	
0.2 6.3 7.0 13.0 15.5 16.0 19.0 22.0 29.0	0.2	////////	P	////////	표토								
	6.1	<<<<<<		<<<<<<	F.O.B								다공질, 파쇄발달 풍화대, 공붕괴현상심함
	0.7	000000		000000	화산 쇄설층								적갈색 Scoria
	6.0	<<<<<<		<<<<<<	F.O.B								풍화암:다공질 기공구조 大 회백색 공내붕괴현상
	2.5	<<<<<<		<<<<<<	F.O.B								경암 :치밀견고 기공구조없음
	0.5	000000		000000	화산 쇄설층								Scoria 사력
	3.0	<<<<<<		<<<<<<	F.O.B								풍화암:점토분해재
	3.0	<<<<<<		<<<<<<	F.O.B								다공질구조 공붕괴현상
	7.0	000000 000000 000000		000000 000000 000000	화산 쇄설층								사력:Scoria 적갈색 암편
	65.0 72.0	32.5		<<<<<<	 St								<<<<<<
<<<<<<				<<<<<<	연암:회백색 치밀질 기공無								
<<<<<<			P	<<<<<<	연암:장석반정소량 감람석 및 휘석반								
<<<<<<				<<<<<<	정함유 절리대약간량발달								
72.0	7.0	<<<<<<		<<<<<<	F.O.B								
		<<<<<<	P	<<<<<<									풍화암:다공질구조, 기공구조 암적색 파쇄대발달

동김녕지구 지하수 개발보고서

(1987년도)

본 지구는 전 20ha를 관개하기 위한 원예지하수 1,200㎥/일을 개발하고자 심도 60m 계획하여 착수하였다.

행정구역상 북제주군 구좌읍 동김녕리에 속하며 지리좌표상 동경 126° 45' 25", 북위 33° 32' 20"에 위치하는 본 지구는 표고 45m로서 비교적 저지대이나 해안과의 거리는 약 2km 떨어져 있다. 기저지하수를 대상으로 개발한 본 지구는 계획심도에서 양수량이 부족하여 12m를 추가 굴진, 총 72m를 굴착한 후 기저지하수층이 관통되므로써 완공하게 되었다.

본 지구의 지형은 북향으로 25/1,000~30/1,000의 경사도를 나타내는 완만한 경사지형이다. 북측 하류에는 기생화산인 입산봉(EL 82m)이 있으며 동편으로 500m 이동하면 묘산오름(EL 116.3m)이 자리하고 있다.

수계의 발달은 불량하여 지하수 부존에 영향을 줄만 한 수계는 없다.

본 지구의 기반암은 침상장석감람석현무암(FOB)으로 분포되어 있으며 3매의 화산쇄설층을 협재한다. FOB층은 다공질의 파쇄성 풍화암질로부터 기공이 전무한 치밀질의 경암질까지 불균일한 암질이 층상으로 이루어져 있으며 심부의 파쇄대 구간은 대수층 역할을 한다. 파쇄층은 화산사와 적갈색 스코리아로 구성되어 있고 최소 0.5cm, 최대 10.5cm의 층후로 이루어져 있으며 붕괴현상을 유발시키는 층으로 그라우팅으로 처리된 지층이다.

본 공의 주대수층 구간은 심도 65m 이하의 다공질 파쇄대층이며, 쇄설층은 자연수위 상부 구간에 분포되어 대수층 역할을 하지 않는다.

본 공의 양수시험은 69KVA 발전기와 45HP 수중모터펌프를 사용하였으며 자연수위 43m, 안정수위 62m에서 양수량 1,200㎥/일로 측정되었다.

본 지구는 특별히 염도분석을 위하여 수질검사를 실시하였으며 검사결과 PPM으로 기준치(150ppm)를 훨씬 밑도는 수치이며 매우 양호한 수질이다. 우물자재는 PVC 재료인 Ø10" 스트레너를 집중적으로 배열하였고 나머지 구간은 파이프를 설치하였다.

출처: 「1987년도 제주도 지하수 개발보고서」

추정공번	F-023
근거	주상도 지구명=동김녕지구 / 좌표 139m / 표고 45=45, 심도 72=72
신뢰도	확정